



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Sistema de Control de Inventario para Ferretería

Nombre del proyecto	Sistema de Control de Inventario para Ferretería
Paralelo y grupo	3SA - Grupo #12
Número de entrega	Primera (Propuesta corregida)
Fecha de entrega	Junio 2026
Enlace de la diapositiva	[Enlace pendiente]
Enlace del video de sustentación	[Enlace pendiente]
Enlace del tablero de gestión	[Enlace pendiente]
Enlace del repositorio o carpeta compartida	[Enlace pendiente]

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ROL O COMPONENTE A CARGO	FIRMA
Cindy Ayovi	0943264044	Analista de Sistemas	
José Malavé	0952502169	Diseñador / Modelador	
Henry Pazmiño	0916992472	Líder de Proyecto / Documentador	

DOCENTE: Ing. Carlota Delgado, M.Sc.

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

PERÍODO ACADÉMICO: 2026 - 2027 CI

GUAYAQUIL - ECUADOR

1. Introducción

El presente documento corresponde a la propuesta formal del proyecto final de la asignatura Ingeniería de Software I, cursada en el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad Agraria del Ecuador (UAE), bajo la modalidad en línea. El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo académico mediante el desarrollo de un sistema informático que resuelva una problemática real, siguiendo los procesos fundamentales de la Ingeniería de Software: levantamiento de requerimientos, modelado del sistema, planificación del proyecto, uso de herramientas de desarrollo y aplicación de criterios de control de calidad. El sistema propuesto se denomina «Sistema de Control de Inventario para Ferretería» y tiene como propósito gestionar de manera eficiente el control de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios dentro de una ferretería. El dominio fue seleccionado por su universalidad, cercana al contexto comercial ecuatoriano, y porque permite aplicar de manera integral las cuatro unidades de la materia.

2. Planteamiento y formulación del problema

2.1 Planteamiento del problema

Las ferreterías en Ecuador enfrentan dificultades recurrentes en la gestión de su inventario. En la mayoría de casos, el control de productos se realiza de forma manual, mediante hojas de cálculo o registros en papel, lo que genera las siguientes problemáticas:

- Falta de información en tiempo real sobre la disponibilidad de productos.
- Dificultad para identificar productos con stock mínimo y evitar agotamientos no anticipados.
- Errores en el registro de entradas y salidas de mercadería, lo que produce inconsistencias entre el inventario físico y el digital.
- Dificultad para generar reportes de ventas, productos más vendidos y rotación de inventario.
- Ausencia de un sistema centralizado que permita gestionar proveedores, categorías y usuarios de manera integral.

Estas dificultades impactan directamente en la eficiencia operativa del negocio, la satisfacción del cliente y la capacidad de toma de decisiones basadas en datos confiables.

2.2 Formulación del problema

¿Cómo puede un sistema de control de inventario digital mejorar la gestión de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios en una ferretería, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones?

2.3 Justificación

El dominio de una ferretería fue seleccionado por tratarse de un sector comercial de amplio conocimiento público, donde cualquier persona comprende los conceptos de producto, stock y proveedor sin requerir formación técnica especializada. El modelo de datos resultante es completo pero manejable, con cinco entidades principales (Producto, Categoría, Proveedor, Stock y Usuario) que permiten representar relaciones del mundo real sin añadir complejidad innecesaria. Además, el grupo cuenta con experiencia previa en modelado entidad-relación

gracias a la asignatura de Base de Datos, lo que facilita la aplicación práctica de los conceptos en este proyecto. El proyecto se desarrollará sobre un caso simulado controlado, basado en procesos típicos de una ferretería del sector rural ecuatoriano, lo que resulta suficiente para cumplir con los objetivos académicos de la asignatura y demostrar el dominio de las metodologías de desarrollo de software abordadas durante el ciclo. La simulación controlada permite centrar los esfuerzos en la aplicación rigurosa de los procesos de Ingeniería de Software sin depender de la disponibilidad de un negocio real. El proyecto aplica las cuatro unidades de la asignatura Ingeniería de Software I, cuyos contenidos y aplicación en el proyecto se detallan a continuación:

Unidad	Contenido	Aplicación en el Proyecto
1	Proceso del Software	Análisis de requerimientos, definición del problema y delimitación del proyecto
2	Ingeniería de Requerimientos	Modelo entidad-relación, diagrama de clases y arquitectura del sistema
3	Gestión de Proyectos del Software	Definición de roles, cronograma de actividades, productos y tiempos
4	Herramientas para el Desarrollo del Software	Casos de prueba, manual de usuario, evaluación del software

2.4 Delimitación y alcance

El presente proyecto se delimita al desarrollo de una propuesta de sistema de control de inventario para una ferretería del sector rural ecuatoriano (espacio), durante el período académico 2026-2027 CI (tiempo), teniendo como población objetivo al propietario, administrador y empleados que intervienen en los procesos de gestión de inventario. La propuesta incluye el diseño y documentación de los módulos de gestión de productos, categorías, proveedores, control de stock y usuarios, así como la definición de roles, cronograma y entregables parciales. Quedan fuera del alcance el desarrollo completo del sistema, el módulo de ventas, la facturación electrónica y la integración con plataformas externas, trabajándose sobre un caso simulado controlado basado en procesos típicos de una ferretería.

2.5 Objetivo general

Diseñar y documentar un sistema de control de inventario para una ferretería, aplicando metodologías y herramientas de la Ingeniería de Software I, que permita gestionar productos, stock, categorías, proveedores y usuarios de manera eficiente.

2.6 Objetivos específicos

OE1: Realizar el levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de inventario para ferretería, elaborando el diagrama de casos de uso y el modelo entidad-relación que represente las entidades del dominio.

OE2: Diseñar la arquitectura del sistema y los diagramas correspondientes, definiendo los roles del equipo de desarrollo y planificando las actividades del proyecto mediante un cronograma con productos parciales verificables.

OE3: Desarrollar un prototipo funcional que implemente los casos de uso principales del sistema, documentando los casos de prueba y el manual de usuario correspondiente.

3. Marco teórico

3.1 Ingeniería de Software

La Ingeniería de Software es una disciplina que aplica principios de ingeniería al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Según Pressman y Maxim (2015), su objetivo es producir software de calidad, dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. La disciplina abarca metodologías, herramientas, técnicas y procesos que guían el desarrollo de sistemas informáticos desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento.

3.2 Proceso del software

El ciclo de vida del software describe las fases por las que atraviesa un sistema informático desde su concepción hasta su obsolescencia. Las fases principales son: análisis de requerimientos (identificación de necesidades del usuario y definición del alcance del sistema), diseño (elaboración de la arquitectura, modelo de datos y diagramas de interacción), implementación (codificación del software), pruebas (validación del funcionamiento mediante casos de prueba), despliegue (instalación en el entorno de producción) y mantenimiento (actualizaciones y mejoras posteriores).

3.3 Ingeniería de requerimientos

Los modelos de proceso definen la estructura y el flujo de actividades durante el desarrollo de software. Entre los principales se encuentran: el modelo en cascada, que sigue una secuencia lineal de fases; el modelo incremental, que divide el desarrollo en incrementos pequeños y sucesivos; el modelo iterativo, donde cada iteración produce una versión con mayor madurez; y las metodologías ágiles (Scrum, XP), caracterizadas por desarrollo adaptable y colaborativo centrado en la entrega rápida de valor.

3.4 Gestión de proyectos de software

Un sistema de control de inventario es una herramienta informática que permite gestionar los productos de una empresa, controlando las existencias, entradas, salidas y niveles de stock. Sus funciones incluyen: registro de productos con código, nombre, descripción, categoría, precio y proveedor; control de movimientos de inventario; alertas de stock mínimo; reportes de inventario y rotación de stock; y gestión de proveedores y categorías.

4. Desarrollo del problema y propuesta de solución

4.1 Contexto del caso o situación de estudio

El caso corresponde a una ferretería del sector rural ecuatoriano que gestiona su inventario de forma manual. Maneja aproximadamente 500 productos en categorías como herramientas, electricidad, fontanería, pintura y ferretería en general. El propietario y dos empleados atienden directamente a los clientes y registran las operaciones en hojas de cálculo, lo que genera los problemas de inconsistencia y falta de control descritos anteriormente.

4.2 Modelo de proceso seleccionado

Para el desarrollo de este proyecto se selecciona el Modelo Incremental, fundamentado en las siguientes razones:

- Permite dividir el desarrollo en incrementos pequeños, cada uno añadiendo funcionalidad parcial al sistema.
- Facilita la entrega progresiva de productos parciales, alineado con las entregas de la asignatura.
- Reduce el riesgo de falla total del proyecto al validar incrementos antes de continuar.
- Es compatible con equipos pequeños (3 integrantes) y con un cronograma académico de plazo fijo.

A continuación se describe la estructura de incrementos planificados:

Incremento	Nombre	Funcionalidad	Semanas	Responsable	Entregable
1	Gestión de Usuarios y Categorías	Alta, baja y consulta de usuarios y categorías	1-4	Cindy Ayovi	Documento de casos de uso y modelo de datos
2	Gestión de Productos y Proveedores	Registro de productos, vinculación con proveedores y categorías	5-8	José Malavé	Diagrama de clases y arquitectura del sistema
3	Control de Stock	Entradas, salidas y alertas de stock mínimo	9-12	Henry Pazmiño	Prototipo funcional con control de inventario
4	Reportes y Validación	Reportes, casos de prueba y manual de usuario	13-14	Todo el equipo	Manual, pruebas y documento final

4.3 Roles del equipo de desarrollo

El grupo está conformado por tres integrantes. A continuación se detallan los roles asignados:

Rol	Integrante	Responsabilidades
Analista de Sistemas	Cindy Ayovi	Análisis de requerimientos, especificación de casos de uso, validación con el equipo
Diseñador / Modelador	José Malavé	Modelo entidad-relación, diagrama de clases, arquitectura del sistema
Líder de Proyecto / Documentador	Henry Pazmiño	Planificación, cronograma, documentación, coordinación de entregas

4.4 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen las funcionalidades específicas que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades identificadas en el levantamiento de información. A continuación se presentan los requerimientos funcionales del Sistema de Control de Inventario para Ferretería.

Código	Descripción	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y	Seguridad

contraseña

RF-02	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar productos	Productos
RF-03	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar categorías	Categorías
RF-04	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar proveedores	Proveedores
RF-05	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar usuarios	Usuarios
RF-06	El sistema debe controlar las entradas y salidas de stock de cada producto	Stock
RF-07	El sistema debe generar reportes de inventario, productos con stock mínimo y movimientos	Reportes
RF-08	El sistema debe emitir alertas visuales cuando un producto alcance su stock mínimo	Stock
RF-09	El sistema debe validar que solo usuarios autenticados accedan según su rol	Seguridad
RF-10	El sistema debe permitir la consulta de stock disponible por producto o categoría	Stock

4.5 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las restricciones y criterios de calidad que debe cumplir el sistema en términos de usabilidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad.

Código	Tipo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y operable sin experiencia técnica tras 30 min de capacitación
RNF-02	Seguridad	Autenticación con contraseña cifrada y roles con permisos diferenciados
RNF-03	Rendimiento	Consultas de stock en menos de 3 segundos con hasta 10,000 productos
RNF-04	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 95% en horario comercial (lun-sáb 7:00-18:00)
RNF-05	Mantenibilidad	Código documentado y estructurado en módulos independientes
RNF-06	Portabilidad	Accesible desde navegadores web modernos sin instalación adicional

4.6 Técnica de levantamiento de requerimientos

Para la identificación de los requerimientos del sistema se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada simulada, dirigida al propietario de una ferretería del sector rural ecuatoriano. La entrevista fue diseñada con preguntas abiertas y cerradas que permitieron obtener información sobre los procesos actuales de gestión de inventario, las principales dificultades operativas, los tipos de productos manejados, la frecuencia de entradas y salidas de mercadería, las necesidades de reportes y consultas, y las expectativas sobre un sistema digital de control. La información recopilada fue analizada y clasificada para definir los requerimientos funcionales y no funcionales presentados en las secciones anteriores, así como para identificar los actores del sistema y los casos de uso que se describen a continuación.

4.7 Priorización de requerimientos

Para la priorización de los requerimientos se utilizó el método MoSCoW, que clasifica los requisitos en cuatro categorías según su nivel de importancia para el proyecto. Esta priorización permite enfocar los esfuerzos del equipo en las funcionalidades esenciales durante el desarrollo incremental.

Categoría	Descripción	Requerimientos incluidos
Must have	Imprescindibles para el funcionamiento	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
Should have	Importantes con alternativa temporal	RF-07 (Reportes), RF-08 (Alertas stock mínimo), RF-10 (Consulta)
Could have	Deseables si el tiempo lo permite	RF-09 (Roles avanzados), Reportes personalizados, Historial
Won't have	Fuera del alcance del proyecto	Facturación electrónica, Integración SRI, Módulo contable, Tienda online

4.8 Actores del sistema

Los actores del sistema representan los roles de las personas o entidades externas que interactúan con el sistema. Se identificaron los siguientes actores:

Actor	Descripción	Responsabilidades
Administrador	Usuario con permisos totales	Gestión productos, categorías, proveedores, usuarios; control stock; reportes
Empleado	Usuario con permisos limitados	Consulta de productos y stock; registro de entradas y salidas
Proveedor	Entidad externa	Gestionado por el administrador

4.9 Diagrama de casos de uso preliminar

Diagrama de casos de uso organizado en estructura de árbol con los módulos y casos de uso del sistema.

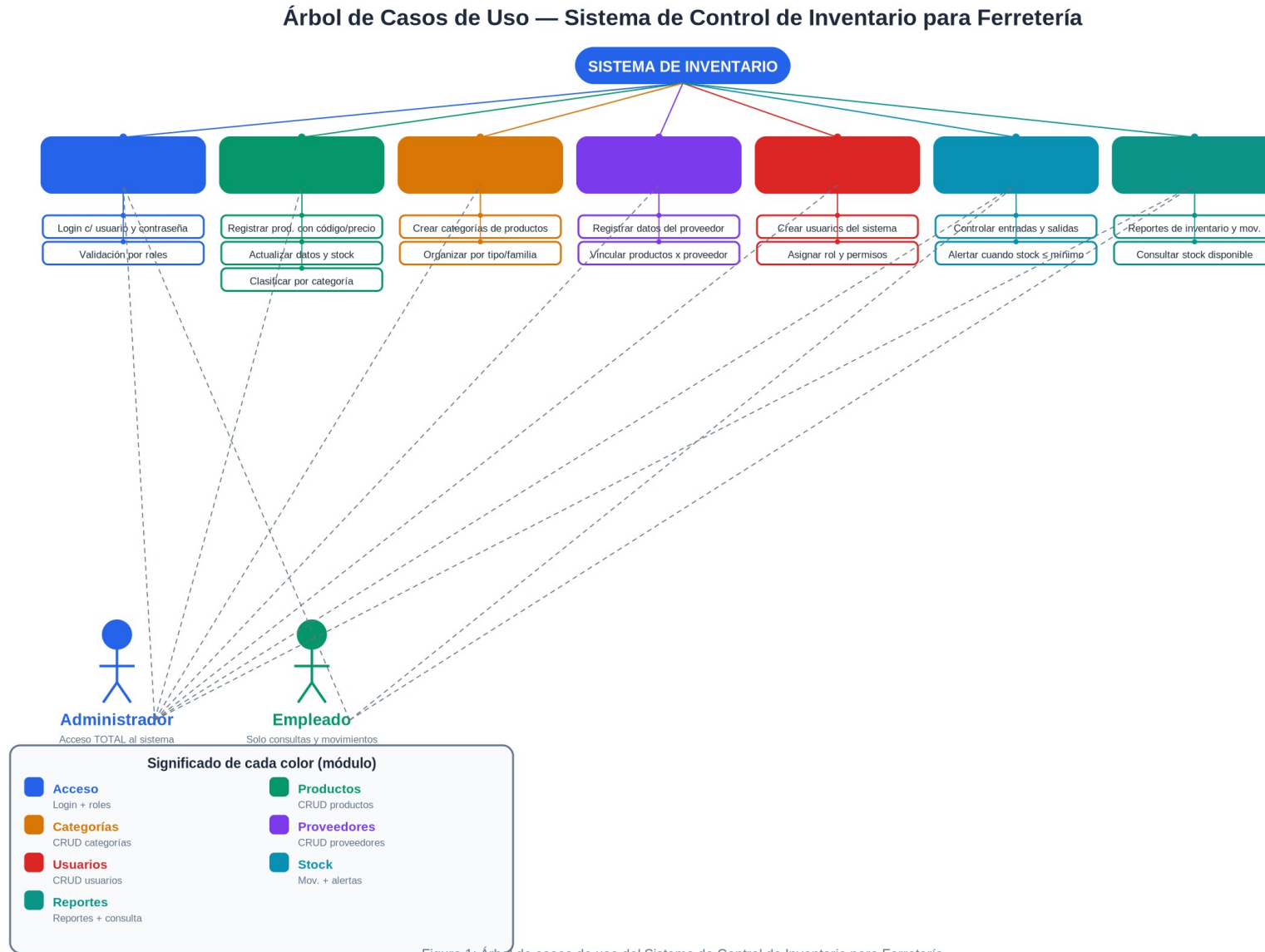


Figura 1: Árbol de casos de uso del Sistema de Control de Inventario para Ferretería

Figura 1: Árbol de casos de uso del Sistema de Control de Inventario para Ferretería

4.10 Borrador del documento SRS (IEEE 830)

4.10.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe de manera completa el Sistema de Control de Inventario para Ferretería. Está dirigido al equipo de desarrollo y al docente, y servirá como base para las etapas de diseño, implementación y pruebas.

4.10.2 Alcance

Sistema web que permitirá gestionar productos, categorías, proveedores, usuarios y stock. Desarrollado por el Grupo #12 como proyecto integrador. El producto será un prototipo funcional que demuestre la aplicación de procesos de Ingeniería de Software.

4.10.3 Definiciones y abreviaturas

SRS: Software Requirements Specification. RF: Requerimiento Funcional. RNF: Requerimiento No Funcional. CRUD: Create, Read, Update, Delete. MoSCoW: Método de priorización.

4.10.4 Referencias

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998. IEEE. Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software (8.^a ed.). McGraw-Hill. Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson.

4.10.5 Visión general del producto

Aplicación web accesible desde navegadores modernos. Interfaz intuitiva y responsiva. Gestión de productos, categorías, proveedores y usuarios con control de stock y reportes. Seguridad basada en autenticación por roles.

4.10.6 Funciones del producto

(1) Autenticación por roles; (2) CRUD de productos, categorías, proveedores y usuarios; (3) Control de stock; (4) Alertas de stock mínimo; (5) Reportes de inventario; (6) Consulta rápida de stock.

4.10.7 Características de los usuarios

Administrador: conocimientos técnicos básicos, acceso completo. Empleado: sin experiencia técnica, acceso limitado a consulta y registro de movimientos.

4.10.8 Restricciones

Proyecto académico con cronograma fijo de 14 semanas. Equipo de 3 integrantes con dedicación parcial. Sin implementación en producción real. Alcance limitado a los RF de la sección 4.4.

4.10.9 Suposiciones y dependencias

Se asume acceso a internet y herramientas de desarrollo. Usuarios con navegador moderno. Datos basados en caso simulado. Evaluación con datos de prueba representativos.

Referencias

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson.

IEEE Computer Society. (2014). Guía del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software (SWEBOK v3). IEEE Press.